APE 4: Integración de clases, objetos y métodos

Ejercicios resueltos en Java

Nombre:	Anthony Daniel Armas Jaya
Ing:	Ing. José Rubén Caiza Caizabuano
Fecha:	29/10/2026
Curso:	1er Semestre
Paralelo:	B
Github:	https://github.com/Anthony-GTX/APE

Ejercicio 1: Libro y Autor

Enunciado: Crear la clase Autor (nombre, nacionalidad) y la clase Libro (titulo, anio, autor). Libro tiene un atributo de tipo Autor y un método mostrarInformacion() que imprime el título, el año y el nombre del autor. En main se crean 2 libros.

Código

```
// Ejercicio 1: Libro y Autor (objeto como atributo)

class Autor {
    String nombre;
    String nacionalidad;

    Autor(String nombre, String nacionalidad) {
        this.nombre = nombre;
        this.nacionalidad = nacionalidad;
    }
}

class Libro {
    String titulo;
    int anio;
    Autor autor; // objeto como atributo

    Libro(String titulo, int anio, Autor autor) {
        this.titulo = titulo;
        this.anio = anio;
        this.autor = autor;
    }

    void mostrarInformacion() {
        System.out.println("Titulo: " + titulo);
        System.out.println("Anio: " + anio);
        System.out.println("Autor: " + autor.nombre);
        System.out.println();
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Autor autor1 = new Autor("Gabriel Garcia Marquez", "Colombiana");
        Autor autor2 = new Autor("Julio Verne", "Francesa");

        Libro libro1 = new Libro("Cien anos de soledad", 1967, autor1);
        Libro libro2 = new Libro("Viaje al centro de la Tierra", 1864, autor2);

        libro1.mostrarInformacion();
        libro2.mostrarInformacion();
    }
}
```

Salida

```
Titulo: Cien anos de soledad
Anio: 1967
Autor: Gabriel Garcia Marquez

Titulo: Viaje al centro de la Tierra
Anio: 1864
Autor: Julio Verne
```

Ejercicio 2: Rectángulo

Enunciado: Crear la clase Rectangulo (base, altura) con los métodos calcularArea(), calcularPerimetro(), esCuadrado(), obtenerDescripcion() y mostrar(), usando el tipo de retorno correcto en cada firma.

Código

```
// Ejercicio 2: Rectangulo (firmas de metodos)

class Rectangulo {
    double base;
    double altura;

    Rectangulo(double base, double altura) {
        this.base = base;
        this.altura = altura;
    }

    double calcularArea() {
        return base * altura;
    }

    double calcularPerimetro() {
        return 2 * (base + altura);
    }

    boolean esCuadrado() {
        return base == altura;
    }

    String obtenerDescripcion() {
        return "Rectangulo de " + base + " x " + altura;
    }

    void mostrar() {
        System.out.println(obtenerDescripcion());
        System.out.println("Area: " + calcularArea());
        System.out.println("Perimetro: " + calcularPerimetro());
        System.out.println("Es cuadrado: " + esCuadrado());
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Rectangulo r = new Rectangulo(4, 6);
        r.mostrar();
    }
}
```

Salida

```
Rectangulo de 4.0 x 6.0
Area: 24.0
Perimetro: 20.0
Es cuadrado: false
```

Ejercicio 3: Producto y Venta

Enunciado: Crear la clase Producto (nombre, precio, stock) con reducirStock(int cantidad), que solo actúa si hay stock suficiente, y mostrarProducto(). Crear la clase Venta (cantidad) con aplicar(Producto producto), que reduce el stock y muestra el total a pagar.

Código

```
// Ejercicio 3: Producto y Venta (objeto como parametro)

class Producto {
    String nombre;
    double precio;
    int stock;

    Producto(String nombre, double precio, int stock) {
        this.nombre = nombre;
        this.precio = precio;
        this.stock = stock;
    }

    // Reduce el stock solo si hay suficiente
    boolean reducirStock(int cantidad) {
        if (cantidad > 0 && cantidad <= stock) {
            stock = stock - cantidad;
            return true;
        } else {
            System.out.println("Stock insuficiente.");
            return false;
        }
    }

    void mostrarProducto() {
        System.out.println(nombre + " | Precio: " + precio + " | Stock: " + stock);
    }
}

class Venta {
    int cantidad;

    Venta(int cantidad) {
        this.cantidad = cantidad;
    }

    // Recibe un objeto Producto como parametro
    void aplicar(Producto producto) {
        if (producto.reducirStock(cantidad)) {
            double total = producto.precio * cantidad;
            System.out.println("Total a pagar: " + total);
        }
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Producto laptop = new Producto("Laptop", 500, 10);

        Venta venta1 = new Venta(2);
        venta1.aplicar(laptop);
        laptop.mostrarProducto();

        Venta venta2 = new Venta(20);
        venta2.aplicar(laptop);
        laptop.mostrarProducto();
```

```
    }
}
```

Salida

```
Total a pagar: 1000.0
Laptop | Precio: 500.0 | Stock: 8
Stock insuficiente.
Laptop | Precio: 500.0 | Stock: 8
```

Ejercicio 4: Transferencias

Enunciado: Crear la clase Cuenta (titular, saldo) con el método transferir(Cuenta destino, double monto), que retira el monto de la cuenta actual y lo deposita en la cuenta destino solo si hay fondos. En main se crean 2 cuentas, una transferencia válida y otra que falla.

Código

```
// Ejercicio 4: Transferencias entre cuentas (objeto como parametro)

class Cuenta {
    String titular;
    double saldo;

    Cuenta(String titular, double saldo) {
        this.titular = titular;
        this.saldo = saldo;
    }

    // Retira de esta cuenta y deposita en la cuenta destino si hay fondos
    void transferir(Cuenta destino, double monto) {
        if (monto > 0 && saldo >= monto) {
            saldo = saldo - monto;
            destino.saldo = destino.saldo + monto;
            System.out.println("Transferencia exitosa.");
        } else {
            System.out.println("Fondos insuficientes.");
        }
    }

    void mostrar() {
        System.out.println(titular + ": $" + saldo);
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Cuenta cuenta1 = new Cuenta("Ana", 100);
        Cuenta cuenta2 = new Cuenta("Luis", 50);

        cuenta1.transferir(cuenta2, 30);   // transferencia valida
        cuenta1.transferir(cuenta2, 200);  // transferencia que falla

        cuenta1.mostrar();
        cuenta2.mostrar();
    }
}
```

Salida

```
Transferencia exitosa.
Fondos insuficientes.
Ana: $70.0
Luis: $80.0
```

Ejercicio 5: Biblioteca

Enunciado: Crear tres clases que colaboren entre sí: Usuario, Libro y Prestamo. Prestamo tiene atributos de tipo Usuario y Libro, y su método registrar() intenta prestar el libro y muestra un mensaje según el resultado. En main, dos usuarios intentan pedir el mismo libro.

Código

```
// Ejercicio 5: Biblioteca (colaboracion entre clases)

class Usuario {
    String nombre;
    String cedula;

    Usuario(String nombre, String cedula) {
        this.nombre = nombre;
        this.cedula = cedula;
    }
}

class Libro {
    String titulo;
    boolean disponible = true;

    Libro(String titulo) {
        this.titulo = titulo;
    }

    boolean prestar() {
        if (disponible) {
            disponible = false;
            return true;
        }
        return false;
    }

    void devolver() {
        disponible = true;
    }
}

class Prestamo {
    Usuario usuario;
    Libro libro;

    Prestamo(Usuario usuario, Libro libro) {
        this.usuario = usuario;
        this.libro = libro;
    }

    void registrar() {
        if (libro.prestar()) {
            System.out.println(usuario.nombre + " recibio: " + libro.titulo);
        } else {
            System.out.println("Libro no disponible para " + usuario.nombre);
        }
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Libro libro = new Libro("Java basico");
        Usuario usuario1 = new Usuario("Ana", "123");
        Usuario usuario2 = new Usuario("Luis", "456");
```

```
        Prestamo prestamo1 = new Prestamo(usuario1, libro);
        Prestamo prestamo2 = new Prestamo(usuario2, libro);

        prestamo1.registrar();
        prestamo2.registrar();
    }
}
```

Salida

```
Ana recibio: Java basico
Libro no disponible para Luis
```